Pipe Threading Machine



Category: **Plumbing & Pipe Fitting** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 4 labs

इन lab items पर लागू: Powered pipe threading machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Powered pipe threading machine compatible pipes के बाहरी हिस्से पर threads काटती है, ताकि fittings मजबूती से जुड़ सकें। सही die selection, pipe की सुरक्षित clamping और नियंत्रित operation से सटीक threads बनते हैं तथा चोट और equipment damage का जोखिम कम होता है।

मुख्य भाग

- Motor threading head और rotating pipe या die mechanism चलाता है।
- Chuck या clamping jaws pipe को मजबूती से पकड़ते हैं।
- Threading head में threads काटने वाले dies लगते हैं।
- Die set thread का size और type तय करता है।
- Pipe support या stand लंबे pipe sections को सहारा देता है।
- जहाँ fitted हो, cutting oil system cutting area को lubricate और cool करता है।
- कुछ models में foot switch या control switch मशीन चलाता है।
- Chip tray metal chips और अतिरिक्त cutting oil इकट्ठा करता है।

शुरू करने से पहले

1. Manual पढ़ें और पुष्टि करें कि मशीन pipe material, diameter तथा thread type के लिए suitable है।
2. Power cable, chuck, dies, guards, foot switch और oil system में damage जाँचें।
3. सही size का compatible और sharp die set चुनें।
4. जाँचें कि pipe पर्याप्त सीधा, गंभीर damage से मुक्त और threading के लिए suitable है।
5. Machine को stable surface पर secure करें और लंबे pipes को suitable stands से सहारा दें।
6. Safety goggles और close-fitting work clothing पहनें; jewellery हटाएँ और लंबे बाल बाँधें।

उपयोग कैसे करें

1. Dies लगाने या chuck adjust करने से पहले power बंद करके isolate करें।
2. सही die set लगाएँ और manual के अनुसार threading head सेट करें।
3. Pipe को chuck में डालें, मजबूती से clamp करें और पर्याप्त लंबाई को support दें।
4. Pipe support इस तरह रखें कि pipe level और stable रहे।
5. Guards लगे होने और जहाँ fitted हो cutting oil supply तैयार होने की पुष्टि करें।
6. Designated control से मशीन चालू करें और instructions के अनुसार cutting oil लगाएँ।
7. Threading head को बिना जोर लगाए pipe end पर आगे बढ़ाएँ।
8. Recommended feed और speed पर मशीन को thread काटने दें।
9. Thread inspect करने से पहले मशीन रोकें और सभी rotating parts के रुकने दें।
10. Rotation रुकने के बाद pipe खोलें, chips सुरक्षित तरीके से हटाएँ और specified gauge या fitting से thread जाँचें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Rotating pipe या chuck components के पास gloves, loose clothing या jewellery न पहनें।
- Operation के दौरान hands को dies, chuck jaws और rotating pipe से दूर रखें।
- लंबे pipe sections को केवल हाथ से न पकड़ें; suitable pipe supports इस्तेमाल करें।
- Chips हटाने, dies बदलने या servicing से पहले power बंद करके isolate करें।
- Guards missing हों, switches damaged हों या clamping jaws loose हों तो मशीन न चलाएँ।
- Metal chips हटाने के लिए brush या approved tool इस्तेमाल करें; नंगे हाथ न लगाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद machine से metal chips और cutting oil साफ करें।
- Dies में wear, chipped cutting edges और सही fitting जाँचें।
- Chuck jaws, pipe supports, guards और oil delivery नियमित जाँचें।
- Dies को साफ तथा सूखा रखें और manual के अनुसार machine maintain करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- गलत die size या thread type इस्तेमाल करना।
- Pipe को ढीला clamp करना या उसके खुले सिरे को support न देना।
- Pipe या chuck घूमते समय chips छूना या हटाना।
- Recommended feed के बजाय threading head पर जोर लगाना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।